③ a) $CPU\ time_x = IC \times (0.4 \times 3 + 0.3 \times 2 + 0.1 \times 2 + 0.2 \times 1) \times 0.2\,us$

$= IC \times 0.44\,us$

$CPI_x = CPI_y$

$CPU\ time_y = IC \times 0.55\,us = IC \times 2.2 \times 0.25\,us$

$Clock\ rate_x = \frac{1}{0.2\,us} = 5\,GHz$

$Clock\ rate_y = \frac{1}{0.25\,us} = 4\,GHz$

a) r - fracția de instr. LS rămasă după reducerea la mas, y

$$CPU\ time_y^{new} = IC\left[\cancel{1 - 0.3(1-r)}\right] \times \frac{0.4 \times 3 + 0.3 \times r \times 2 + 0.4}{\cancel{1 - 0.3(1-r)}} \times 0.25\,us$$

$$= IC(1.6 + 0.6 \times r) \times 0.25\,us$$

Condiția este ca $CPU\ time_y < IC \times 0.44\,us$

$$IC(1.6 + 0.6 \times r) \times 0.25\,us < IC \times 0.44\,us$$

$$1.6 + 0.6 \times r < 1.76 \Rightarrow r < \frac{0.16}{0.6} = 0.2666$$

$\Rightarrow$ fracția ce rămâne < 0.2666

fracția ce se elimină $> (1 - 2.666) = 0.7334$

$\Rightarrow$ procentajul minim de instr LS ce trebuie eliminat $\boxed{73.34\%}$

b) $MIPS = \frac{Clock\ rate}{CPI \times 10^6} \Rightarrow MIPS_x = \frac{5 \cdot 10^9}{2.2 \cdot 10^6} = 2272.727$

$$MIPS_y = \frac{4 \cdot 10^9}{\frac{1.6 + 0.6 \times r}{1 - 0.3(1-r)} \cdot 10^6} = \frac{4000(1 - 0.3(1-r))}{1.6 + 0.6 \times r} > 2272.727$$

$$4000(0.7 + 0.3r) > 3636.3632 + 1363.6362r$$

$$2800 + 1200r > 3636.3632 + 1363.6362r$$

$$163.6362r < -836.3632$$

$r < -5.111 \Rightarrow$ fracție negativă $\Rightarrow$ imposibil

Era de așteptat, deoarece reducerea de instrucțiuni interzicătoare CPU time dar degradează MIPS!

Scanat cu CamScanner